

二次方程根的分布

对于含参数的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$ 的实根 x_1, x_2 的分布问题, 令 $f(x) = ax^2 + bx + c (a > 0)$, 用图象法或韦达定理求解, 有如下结论:

$$(1) \text{ 若 } x_1 < \alpha, x_2 < \alpha, \text{ 则 } \begin{cases} \Delta \geq 0 \\ -\frac{b}{2a} < \alpha \text{ 或 } \\ f(\alpha) > 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} \Delta \geq 0 \\ (x_1 - \alpha) + (x_2 - \alpha) < 0 \\ (x_1 - \alpha)(x_2 - \alpha) > 0 \end{cases}$$

$$(2) \text{ 若 } x_1 > \alpha, x_2 > \alpha, \text{ 则 } \begin{cases} \Delta \geq 0 \\ -\frac{b}{2a} > \alpha \text{ 或 } \\ f(\alpha) > 0 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} \Delta \geq 0 \\ (x_1 - \alpha) + (x_2 - \alpha) > 0 \\ (x_1 - \alpha)(x_2 - \alpha) > 0 \end{cases}$$

$$(3) \text{ 若 } \alpha < x_1 < \beta, \alpha < x_2 < \beta, \text{ 则 } \begin{cases} \Delta \geq 0 \\ \alpha < -\frac{b}{2a} < \beta \\ f(\alpha) > 0 \\ f(\beta) > 0 \end{cases}$$

$$(4) \text{ 若 } x_1 < \alpha < \beta < x_2, \text{ 则 } \begin{cases} \Delta \geq 0 \\ f(\alpha) < 0 \\ f(\beta) < 0 \end{cases}$$

(5) 当 $f(\alpha)f(\beta) < 0$ 时, $f(x)$ 在区间 (α, β) 内有实根. (注: 这个结论适用于所有连续函数, 如果 $f(x)$ 是二次函数, 那么 $f(x)$ 在区间 (α, β) 内有且仅有一个实根)

1. 方程 $x^2 + 2mx + 2m^2 - 3 = 0$ 有一根大于 2, 另一根比 2 小, 求 m 的取值范围.

2. 方程 $(m+2)x^2 - (2m+4)x + (3m+3) = 0$ 的实根一个大于 1, 一个小于 1, 求实数 m 的取值范围.

3. 方程 $x^2 - 11x + m - 2 = 0$ 的两实根都大于 1, 求 m 的取值范围.

4. 方程 $mx^2 - (m+1)x + 3 = 0$ 的两个实根都大于 -1, 求 m 的取值范围.

5. 若一元二次方程 $mx^2 - (m+1)x + 3 = 0$ 的两实根都小于 2, 则求 m 的取值范围.

6. 关于 x 的二次方程 $x^2 + 2mx + 2m + 1 = 0$ 的两根均在区间 $(0,1)$ 内, 求实数 m 的取值范围.

7. 方程 $x^2 + (m-2)x + 2m-1=0$ 恰有一实根在区间 $(0,1)$ 内, 求 m 的取值范围.

8. 方程 $x^2 - 4mx + 2m + 6 = 0$ 恰有一实根在区间 $(-3,0)$ 内, 求实数 m 的取值范围.

9. 方程 $mx^2 - (m-1)x + m^2 - m - 2 = 0$ 的两根分别满足 $0 < x_1 < 1$ 和 $1 < x_2 < 2$, 求 m 的取值范围.

10. 方程 $x^2 - (k+2)x - (k^2 - 2k - 3) = 0$ (k 为常数) 有两个实数根 x_1, x_2 , 且 $0 < x_1 < 2, 2 < x_2 < 3$, 求 k 的取值范围.

11. 已知关于 x 的方程 $mx^2 - (2m+1)x + 5m+1 = 0$ 有实数解. 若此方程

(1) 在区间 $\left[\frac{3}{2}, 5\right]$ 内有两个实根; (2) 在区间 $\left[\frac{3}{2}, 5\right]$ 内有一个实根;

(3) 在区间 $\left[\frac{3}{2}, 5\right]$ 内有实根; 分别求实数 m 的取值范围.

12. 若抛物线 $y = x^2 + ax + 2$ 与连接两点 $M(0,1), N(2,3)$ 的线段（包括 M, N 两点）有两个相异的交点，则求 a 的取值范围.

13. 点 A, B 的坐标分别为 $(1,0), (2,0)$ ，若二次函数 $y = x^2 + (a-3)x + 3$ 的图象与线段 AB 只有一个交点，则求 a 的取值范围.

14. 函数 $y = mx^2 - (2m+1)x + 3$ 图象上所有点 (x_0, y_0) 中, 只有一个点 A 满足 $x_0 > 1$ 且 $y_0 = 0$, 则求 m 的取值范围.

15. a 是实数, 关于 x 的方程 $2ax^2 + 2x - 3 - a = 0$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有实根, 求 a 的取值范围.

16. m, n 均为正整数, 若关于 x 的方程 $4x^2 - 2mx + n = 0$ 的两个不等实数根都大于 1, 且小于 2, 则求 m, n 的值.